



ADS07: 分治 (Divide and Conquer)

来源: /home/vincent/Code/ads/Materials/Student Slides/ADS07Divide Conquer_Stu.ppt

课件范围: S1-S2、S3-S6、S7-S9、S10-S11、S12-S14、S15-S16、S17; 共 17 张幻灯片。

正文按原课件顺序整理; S 编号指幻灯片顺序。无法恢复的填空或公式与用于讲解的补充推导分开标记。

本讲路线图 (Lecture Roadmap)

分解—求解—合并 → 平面最近点对与线性合并 → 代入法 → 递归树 → 主定理及证明 → 主方法的其他形式。

1. 分治框架 (Divide-and-Conquer Framework) [S1-S2]

分治 (Divide and Conquer) 把一个问题分成若干规模较小的子问题, 递归求解后再合并成原问题的答案。[S1-S2]

重要性: A · 必须掌握

三个阶段按执行顺序区分:

1. 分解 (Divide): 确定子问题及其输入。
2. 求解 (Conquer): 对子问题递归调用; 足够小的实例直接解决。
3. 合并 (Combine): 把子问题答案整合为原问题答案。[S2]

等规模划分时常写成

$$T(N) = aT(N/b) + f(N),$$

其中 a 是子问题数, N/b 是每个子问题规模, $f(N)$ 包括本层分解、合并和其他非递归工作。主方法要求 $a \geq 1, b > 1$ 是常数。[S2、S12]

应用包括最大子序列和的 $O(N \log N)$ 解法、线性时间树遍历、归并排序 (Mergesort) 和快速排序 (Quicksort)。[S2]

解释补充: 归并排序稳定地产生两个约为一半的子问题。快速排序的划分不一定平衡, 其平均或期望时间可为 $O(N \log N)$, 最坏时间为 $O(N^2)$; 不能给所有快速排序输入都套用 $2T(N/2) + O(N)$ 。树遍历的线性结果还依赖每个节点只被处理常数次。

2. 平面最近点对 (Closest Pair of Points) [S3-S6]

最近点对问题 (Closest Pair of Points) 要求在平面上的 N 个点中找到距离最小的一对。重合点的距离是 0, 可直接作为答案。[S3]

2.1 穷举与分治的三类答案 (Exhaustive Search and Three Cases) [S3]

重要性：A · 必须掌握

穷举比较每一无序点对，共

$$\binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2},$$

所以时间为 $\Theta(N^2)$ 。[S3]

按 x 坐标排序，将点集按数量分为左右两半。递归得到左半最近距离 δ_L 和右半最近距离 δ_R ，并令 $\delta = \min(\delta_L, \delta_R)$ 。最终答案分为：

1. 两点都在左半：已由左子问题求出。
2. 两点都在右半：已由右子问题求出。
3. 一左一右：需要在合并阶段检查跨界点对。[S3]

解释补充： x 坐标相同的点仍应按点的身份分配到平衡的两半，不能只用严格的 $x < x_{mid}$ 分组而造成全部点落入一侧。少量点直接穷举；若已发现距离 0，可以结束。

2.2 合并代价决定复杂度 (Why Combine Cost Matters) [S4–S5]

重要性：A · 必须掌握

两个半规模递归调用并不能单独保证 $O(N \log N)$ ；还必须证明跨界检查的代价是 $O(N)$ 。[S4]

核心原理 (Core Principle)

递归树每层的总合并代价决定层与层相加后的结果；线性合并产生对数层的线性总和，二次合并则由顶层主导。

先假设 $N = 2^h$ 、 $T(1) = \Theta(1)$ ，忽略取整，只比较两种递推。[S5]

1. 合并为线性：

$$T(N) = 2T(N/2) + cN.$$

展开 k 层得

$$T(N) = 2^k T(N/2^k) + kcN.$$

令 $k = h = \log_2 N$ ，叶节点总成本是 $\Theta(N)$ ，故

$$T(N) = \Theta(N) + cN \log_2 N = \Theta(N \log N).$$

2. 合并为二次：

$$T(N) = 2T(N/2) + cN^2.$$

第 j 层的总非递归成本为 $cN^2/2^j$ ，展开得到

$$T(N) = 2^k T(N/2^k) + cN^2 \sum_{j=0}^{k-1} 2^{-j}.$$

几何级数小于 2，且顶层成本已为 cN^2 ，所以 $T(N) = \Theta(N^2)$ 。[S5]

2.3 条带与至多七个后继 (Strip and at Most Seven Successors) [S6]

重要性：A · 必须掌握

若跨界点对距离小于 δ ，两点都必须位于分割线左右各宽 δ 的条带 (Strip) 中。只把搜索限制在条带并不够：最坏条带中仍有全部 N 个点，比较所有条带点对仍为二次时间。[S6]

将条带点按 y 坐标递增排列，再对每个点向后检查：

1. 纵坐标差超过当前 δ ：后面点的纵坐标差只会更大，立即停止本点的内层循环。
2. 纵坐标差不超过 δ ：计算欧氏距离，更小时更新最优距离及点对。[S6]

核心原理 (Core Principle)

左右半区各自已经不存在距离小于 δ 的点对，因此条带中一个点附近的同侧点无法任意密集，按 y 顺序只需比较常数个后继。

补充推导：对当前点 p ，可能比 δ 更近的后继只落在宽 2δ 、高 δ 的矩形内。把左右各宽 δ 的半矩形分别切成四个边长 $\delta/2$ 的小格。同半区同格中任意两点距离至多为 $\delta/\sqrt{2} < \delta$ ，与递归所得的同侧距离下界矛盾，因此每格至多一个同侧点。合计至多八个点，包含 p ，故至多考虑七个后继。边界点可按固定规则归属小格和左右子问题；需要 $\delta > 0$ ，距离 0 已单独处理。

由此，每个点至多检查常数个后继，跨界检查为 $O(N)$ ，最近点对总时间为 $O(N \log N)$ 。[S6]

解释补充：线性扫描的前提是条带已经按 y 排序。可在递归开始前准备 x 、 y 两种排序，并在分解时线性分配按 y 排列的点，或在递归返回时线性归并两个 y 序列。若每个递归节点重新用 $O(m \log m)$ 排序其 m 个点，则该实现可能达到 $O(N \log^2 N)$ ，不能仍把 $f(N)$ 写成线性。

3. 代入法 (Substitution Method) [S7–S9]

递推分析的三种方法是代入法 (Substitution Method)、递归树法 (Recursion-Tree Method) 和主方法 (Master Method)。分析通常假设小规模实例成本为 $\Theta(1)$ ，并省略不影响渐近阶的取整细节。[S7]

3.1 猜测后用归纳证明 (Guess and Prove by Induction) [S8]

重要性：A · 必须掌握

对

$$T(N) = 2T(\lfloor N/2 \rfloor) + N,$$

猜测 $T(N) = O(N \log N)$ 。以下取 $\log = \log_2$ 。[S8]

核心原理 (Core Principle)

把“小规模已经满足同一个常数上界”的归纳假设代回递推，证明本规模也满足那个完全相同的上界。

1. 选定足够大的常数 c ，令 $T(2) \leq 2c \log_2 2$ 、 $T(3) \leq 3c \log_2 3$ ，作为基本情形。
2. 对 $N \geq 4$ ，令 $m = \lfloor N/2 \rfloor$ 。有 $2 \leq m < N$ ，可使用强归纳假设 $T(m) \leq cm \log_2 m$ 。
3. 因 $m \leq N/2$ ，得到

$$T(N) \leq 2cm \log_2 m + N \leq cN(\log_2 N - 1) + N.$$

4. 当 $c \geq 1$ 时， $-cN + N \leq 0$ ，故 $T(N) \leq cN \log_2 N$ ，完成归纳。[S8]

边界不能忽略： $N = 1$ 时 $N \log N = 0$ ，若 $T(1) > 0$ 就不可能满足同一表达式。因此以 2、3 为归纳基，不求在 1 上成立；大 O 的定义本来就只要求充分大的输入。[S8]

解释补充：若使用其他固定对数底，展开中减去的是 $\log 2$ ，需选 $c \log 2 \geq 1$ 。为了证明 $\Theta(N \log N)$ 还需要下界；仅上述归纳证明只得到上界。

3.2 错误线性猜测为何失败 (Why the Linear Guess Fails) [S9]

重要性：A · 必须掌握

错误尝试假设 $T(m) \leq cm$ ，代入得到

$$T(N) \leq 2c\lfloor N/2 \rfloor + N \leq cN + N.$$

随后写“ $cN + N = O(N)$ ”并不能完成归纳。[S9]

核心原理 (Core Principle)

归纳证明要保持预先选定的同一个常数 c ；把每层多出来的 N 重新藏进大 O，会使常数随递归层数增长。

1. 目标是 $T(N) \leq cN$ ，而推导只给出 $T(N) \leq (c+1)N$ 。
2. 将 c 改成 $c+1$ 后，子问题的归纳假设也随之变成新的常数，仍会再多出一个 N 。
3. 真正的累计成本是每层 $\Theta(N)$ ，共有 $\Theta(\log N)$ 层，不能由这个论证推出线性界。[S9]

4. 递归树法 (Recursion-Tree Method) [S10–S11]

递归树将各层成本展开，适合形成猜测；不等规模子问题的树高不同，必须注意不完整的层。[S10–S11]

4.1 等比例三分支 (Three Equal Subproblems) [S10]

重要性: B · 重点理解

对 $T(N) = 3T(N/4) + \Theta(N^2)$, 先以非递归成本 cN^2 理解树的各层; 上下常数界给出同样的渐近结论。
[S10]

核心原理 (Core Principle)

子问题数乘以规模平方后的层成本按 $3/16$ 缩小, 所有内部层形成收敛的几何级数。

1. 第 j 层有 3^j 个规模 $N/4^j$ 的子问题。
2. 该层总成本是

$$3^j c(N/4^j)^2 = cN^2 (3/16)^j.$$

3. 树高约为 $\log_4 N$, 叶节点数为 $3^{\log_4 N} = N^{\log_4 3}$ 。
4. 内部层总成本不超过 $cN^2/(1 - 3/16)$; 叶成本为 $\Theta(N^{\log_4 3})$, 低于 N^2 。
5. 顶层又给出 $\Omega(N^2)$, 所以 $T(N) = \Theta(N^2)$ 。[S10; 展开为补充推导]

4.2 不等规模的两个分支 (Two Unequal Subproblems) [S11]

重要性: B · 重点理解

考虑

$$T(N) = T(N/3) + T(2N/3) + cN.$$

左分支比右分支更早结束, 因此不能把每一层都当作完整的二叉层。连续沿 $N/3$ 分支的深度约为 $\log_3 N$, 连续沿 $2N/3$ 分支的深度约为 $\log_{3/2} N$ 。[S11]

核心原理 (Core Principle)

每次划分的子问题规模之和仍等于父规模, 所以尚未结束的层总规模不超过 N ; 再用代入法验证对数因子。

补充推导: S11 的猜测及证明公式未能恢复。以下忽略取整并采用常数规模基本情形, 补全 $T(N) = \Theta(N \log N)$ 的分析。

1. 每层非递归总成本至多为 cN , 最长路径有 $O(\log N)$ 层, 因此得到 $O(N \log N)$ 上界。
2. 在最短路径结束前, 完整层的规模都是 N , 共有 $\Theta(\log N)$ 层, 给出 $\Omega(N \log N)$ 下界。
3. 也可归纳验证上界。猜测 $T(N) \leq AN \log N$, 代入得到

$$\begin{aligned} T(N) &\leq A \frac{N}{3} \log \frac{N}{3} + A \frac{2N}{3} \log \frac{2N}{3} + cN \\ &= AN \log N - ANH + cN, \end{aligned}$$

其中

$$H = -\frac{1}{3} \log \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log \frac{2}{3} > 0.$$

4. 选 $A \geq c/H$ 并满足有限个基本情形，即有 $T(N) \leq AN \log N$ 。使用以 2 为底的对数时， $H \approx 0.9183$ 。
该递推的两个子问题规模不同，不能直接当作标准的 $aT(N/b) + f(N)$ 使用主定理。[S11；适用性说明为解释补充]

5. 主定理与递归树证明 (Master Theorem and Its Proof) [S12–S14]

主定理比较叶节点规模 $N^{\log_b a}$ 与各层非递归成本 $f(N)$ ，从而判断哪部分主导总运行时间。[S12–S14]

5.1 三种情形与适用条件 (Three Cases and Conditions) [S12]

重要性：A · 必须掌握

令 $q = \log_b a$ ，考虑 $T(N) = aT(N/b) + f(N)$ ，其中 $a \geq 1, b > 1$ 为常数， $f(N)$ 为渐近非负的成本函数，基本情形为 $\Theta(1)$ 。

补充推导： S12 三种条件和结论中的关键数学部分未能在提取与定点渲染中恢复。以下完整标准形式用于补齐讲解；不是对不可读公式的逐字转录。

1. **情形一：叶节点主导。** 若存在常数 $\varepsilon > 0$ 使

$$f(N) = O(N^{q-\varepsilon}),$$

则 $T(N) = \Theta(N^q)$ 。

2. **情形二：各层同阶。** 若

$$f(N) = \Theta(N^q),$$

则 $T(N) = \Theta(N^q \log N)$ 。

3. **情形三：顶层主导。** 若存在常数 $\varepsilon > 0$ 使

$$f(N) = \Omega(N^{q+\varepsilon}),$$

并且存在常数 $\rho < 1$ ，使所有充分大的 N 满足正则条件 (Regularity Condition)

$$af(N/b) \leq \rho f(N),$$

则 $T(N) = \Theta(f(N))$ 。[S12；公式为补充]

比较规则也要分类：

- “多项式小”与“多项式大”要求指数存在固定的正差 ε 。
- 对数因子不等于多项式因子； $N \log N$ 大于 N ，但并非对某个 $\varepsilon > 0$ 有 $\Omega(N^{1+\varepsilon})$ 。

3. 情形三还要验证正则条件，不能仅比较大小后直接下结论。[S12 及备注]

归并排序满足 $a = b = 2, f(N) = \Theta(N)$ ，属于情形二，得到 $\Theta(N \log N)$ 。但 $a = b = 2, f(N) = N \log N$ 不满足上面三种标准情形；把它直接算成 $O(N \log N)$ 是错误套用，S16 才给出扩展形式的正确结果。[S12、S16]

5.2 各层成本通式 (General Level-Cost Formula) [S13]

重要性：A · 必须掌握

核心原理 (Core Principle)

第 j 层有 a 的 j 次方个子问题，各自规模为 N 除以 b 的 j 次方，因此先相乘得到该层成本，再把各层和叶成本相加。

设 $N = b^h$ ， $h = \log_b N$ ，则

$$T(N) = a^h T(1) + \sum_{j=0}^{h-1} a^j f(N/b^j),$$
$$a^h = N^{\log_b a} = N^q.$$

于是

$$T(N) = \Theta(N^q) + \sum_{j=0}^{h-1} a^j f(N/b^j).$$

第一项是全部叶节点的成本；求和项是所有内部层的成本。这个式子是三种主定理情形的共同起点。[S13]

5.3 情形一与讨论题的情形二 (Cases One and Two) [S14]

重要性：A · 必须掌握

核心原理 (Core Principle)

成本低于临界指数时，各层合计不超过叶节点量级；成本恰好达到临界指数时，每层都是同阶，乘上树高后多出一个对数。

补充推导： S14 的情形一具体推导不可读，但保留了“证明情形二”的讨论要求。以下从 S13 的通式补全两种证明。

1. 证明情形一。若 $f(m) \leq Cm^{q-\epsilon}$ ，则

$$a^j f(N/b^j) \leq CN^{q-\epsilon} (b^\epsilon)^j,$$

因为 $a = b^q$ 。相加到 $h - 1$ 层得到

$$\sum_{j=0}^{h-1} a^j f(N/b^j) = O(N^{q-\varepsilon} b^{\varepsilon h}) = O(N^q).$$

加上 $\Theta(N^q)$ 的叶成本，得到 $\Theta(N^q)$ 。有限个小规模层可吸收进常数。

2. **证明情形二。** 若 $f(m) = \Theta(m^q)$ ，每层成本为

$$a^j \Theta((N/b^j)^q) = \Theta(N^q).$$

共有 $h = \Theta(\log N)$ 个内部层，再加叶成本，得到 $\Theta(N^q \log N)$ 。

3. **理解情形三的条件。** 若相邻层成本至多乘 $\rho < 1$ ，内部层之和至多为 $f(N)(1 + \rho + \rho^2 + \dots)$ ；顶层本身提供 $\Omega(f(N))$ 。这解释了正则条件为何让顶层主导；此处只补充机制，不展开完整边界证明。[S12–S14]

6. 主方法的其他形式 (Alternative Forms of the Master Method) [S15–S16]

用相邻层成本比例判断主导部分，再把多项式与对数因子结合，可以覆盖更多常见递推。[S15–S16]

6.1 相邻层成本的比例 (Ratio of Adjacent Level Costs) [S15]

重要性：B · 重点理解

S15 用 $af(N/b)$ 与 $f(N)$ 的关系区分三种情形。以下要求相同比例对相关递归规模都成立， f 在基本尺度为正常的正成本；若只是近似关系，应另作界的证明。

补充推导： 原页各分支的结果为空，以下通过递归树补全。

1. $af(N/b) = \kappa f(N)$ ，固定 $0 < \kappa < 1$ ：层成本递减，内部层之和为 $\Theta(f(N))$ ，总结果为 $\Theta(f(N))$ 。
2. $af(N/b) = K f(N)$ ，固定 $K > 1$ ：层成本递增，由最底层主导。精确比例与正常基本成本给出 $f(N)K^{\log_b N} = \Theta(N^q)$ ，故总结果为 $\Theta(N^q)$ 。
3. $af(N/b) = f(N)$ ：每层成本相同，结果为 $\Theta(f(N) \log N)$ ；正常基本成本下也就是 $\Theta(N^q \log N)$ 。
[S15；结论为补充]

核心原理 (Core Principle)

三种比例分别对应递减几何级数、递增几何级数与同阶层累加；比例条件必须在各层成立，不能只在某个输入上观察一次。

例子 $a = 4, b = 2, f(N) = N \log N$ 的答案是 $\Theta(N^2)$ 。[S15]

补充推导： 这里 $q = 2$ 。因为 $N \log N = O(N^{3/2})$ ，可用标准情形一，取 $\varepsilon = 1/2$ 。直接计算比例则得到 $4f(N/2)/f(N) = 2(1 - \log 2 / \log N)$ ，它依赖 N ，并不是固定常数 K ；因此不能声称该例逐字满足“固定比例大于 1”的等式条件。

6.2 多项式与对数成本 (Polynomial-Logarithmic Costs) [S16]

重要性: A · 必须掌握

考虑

$$T(N) = aT(N/b) + \Theta(N^k \log^p N), \quad a \geq 1, b > 1, p \geq 0.$$

令 $q = \log_b a$, 按指数 k 与临界指数 q 分类:

1. $k < q$: $T(N) = \Theta(N^q)$ 。
2. $k = q$: $T(N) = \Theta(N^k \log^{p+1} N)$ 。
3. $k > q$: $T(N) = \Theta(N^k \log^p N)$ 。[S16; 分段公式为补充]

核心原理 (Core Principle)

多项式指数的差决定层成本向上还是向下主导; 指数刚好相等时, 对数幂在所有层累计, 使幂次增加一。

补充推导: S16 的定理结论未恢复, 以下补全其关键理由。若 $k < q$, 对数的固定非负幂小于任意固定正多项式因子, 仍可得到 $N^{q-\varepsilon}$ 上界; 若 $k > q$, 相邻层的多项式比例趋向 $a/b^k < 1$, 顶层主导。若 $k = q$, 第 j 层为 $\Theta(N^k (\log N - j \log b)^p)$; 把剩余高度记为 t , 层和相当于 $N^k \sum_{t=1}^h t^p = \Theta(N^k h^{p+1})$, 其中 $h = \Theta(\log N)$ 。

实例按原顺序比较:

参数与非递归成本	指数比较	结果
$a = b = 2, f(N) = \Theta(N)$	$k = q = 1, p = 0$	$\Theta(N \log N)$
$a = 3, b = 2, f(N) = \Theta(N)$	$1 < \log_2 3 \approx 1.585$	$\Theta(N^{\log_2 3})$
$a = 3, b = 2, f(N) = \Theta(N^2)$	$2 > \log_2 3$	$\Theta(N^2)$
$a = b = 2, f(N) = \Theta(N \log N)$	$k = q = 1, p = 1$	$\Theta(N \log^2 N)$

解释补充: S16 用 “合并 takes $O(N)$ ” 或 “ $O(N^2)$ ” 表述示例时, 严格只能据此得到相应总时间的上界。表格使用 Θ 明确表示这一层成本确实同阶, 从而能给出紧确界。精确指数是 $\log_2 3$, 写成 1.59 只是数值近似。

7. 参考阅读 (Further Reading) [S17]

重要性: C · 了解即可

1. 《Introduction to Algorithms》第 3 版第 4 章, 课件页码 65–113。
2. 《Data Structure and Algorithm Analysis in C》第 2 版第 10 章, 课件页码 370–375。

3. Jeff Erickson, CS 373 《Notes on Solving Recurrence Relations》, 课件页码 10–13。[S17]

本讲总结 (Lecture Summary)

- 分治递推中的 $f(N)$ 包括全部非递归工作，不能只数递归调用。[S2、S4]
- 最近点对的关键是按 y 顺序只比较常数个后继，并保持各层的排序维护为线性。[S3–S6]
- 代入法必须证明具有同一个常数的具体不等式，归纳基也要成立。[S8–S9]
- 递归树先算“每层节点数 $\times$ 每节点成本”，再求层和及叶成本。[S10–S13]
- 主定理以 $N^{\log_b a}$ 为比较尺度；情形一、三要求固定的多项式指数差，情形三还要正则条件。[S12]
- $f(N) = \Theta(N^k \log^p N)$ 且 $k = \log_b a$ 时，累计层成本使对数幂增加一。[S16]

复杂度与条件速查 (Complexity and Conditions)

算法或递推	时间结果	成立条件	来源
最近点对穷举	$\Theta(N^2)$	检查全部无序点对	S3
最近点对分治	$O(N \log N)$	平衡划分、线性维护排序及跨界扫描	S3–S6
$2T(N/2) + \Theta(N)$	$\Theta(N \log N)$	常数基本情形	S5
$2T(N/2) + \Theta(N^2)$	$\Theta(N^2)$	常数基本情形	S5
$3T(N/4) + \Theta(N^2)$	$\Theta(N^2)$	层比例 3/16	S10
$T(N/3) + T(2N/3) + \Theta(N)$	$\Theta(N \log N)$	不等规模；不能直接套标准主定理	S11；补充
$2T(N/2) + \Theta(N \log N)$	$\Theta(N \log^2 N)$	扩展形式， $p = 1$	S16
$4T(N/2) + \Theta(N \log N)$	$\Theta(N^2)$	临界指数为 2	S15

解释补充：最近点对使用数组维护排序时可实现 $O(N)$ 辅助空间；递归调用深度为 $O(\log N)$ 。具体空间仍取决于子数组复制和临时数组复用方式，不能只用栈深度代表整个算法的空间。

易错点 (Common Pitfalls)

1. 看到两个半规模子问题就写 $O(N \log N)$ ，没有分析合并代价。
2. 认为条带必然只有少量点，遗漏条带含 N 点的最坏情况。
3. 每层重新排序，却仍写线性合并。
4. 用“推到 $O(N)$ ”替代归纳目标 $T(N) \leq cN$ 。
5. 在 $N = 1$ 使用正成本不可能满足的 $cN \log N$ 归纳基。
6. 把不等规模子问题强行改写成 $aT(N/b)$ 。
7. 将对数级差距当成主定理要求的多项式级差距。
8. 使用情形三时漏掉正则条件，或从 O 层成本直接声称紧确的 Θ 总成本。

复习自测 (Self-Check)

1. $a, b, f(N)$ 分别表示什么？快速排序为什么不对应 $a = b = 2$? [S2]
2. 最近点对为什么只需检查分割线附近的条带？为何条带本身不够保证线性合并？ [S3–S6]
3. “至多七个后继”的几何证明使用了哪个递归不变量？ [S6]
4. 展开 $2T(N/2) + cN^2$ 后，第 j 层成本是什么？ [S5]
5. 对 $2T(\lfloor N/2 \rfloor) + N$ ，为何选择 2、3 为归纳基？ [S8]
6. $cN + N = O(N)$ 为什么没有证明线性猜测？ [S9]
7. 主定理三种情形各比较什么？情形三额外需要什么？ [S12]
8. 用 S13 的通式证明情形二。 [S13–S14]
9. $2T(N/2) + N \log N$ 与 $4T(N/2) + N \log N$ 的结果为什么不同？ [S15–S16]
10. $T(N/3) + T(2N/3) + cN$ 的归纳证明中，为什么常数 H 为正？ [S11]

术语速查 (Terminology)

中文	English	含义
分治	Divide and Conquer	分解、递归求解、合并
最近点对	Closest Pair of Points	距离最小的一对平面点
穷举搜索	Exhaustive Search	枚举全部候选
条带	Strip	分割线左右的窄区域
递推关系	Recurrence Relation	用较小规模成本表示当前成本
代入法	Substitution Method	猜测渐近界并用归纳证明
递归树法	Recursion-Tree Method	展开各层成本并求和
主定理	Master Theorem	等规模分治递推的分类定理
正则条件	Regularity Condition	保证情形三子层成本按比例缩小
强归纳法	Strong Induction	假设所有较小规模命题成立

待核对 (Items to Verify)

- [待核对 S11–S12、S14–S16] 多处关键公式或填空在原生提取及定点渲染中未显示，无法判断原始教师版本的逐字表达。笔记已以“补充推导”补齐标准定理、递推结论及必要证明；应对照教师完整版核对具体记号。
- [待核对 S6] “条带点数等于某表达式”的局部文字未能恢复；可靠结论是条带点数最坏可为 N ，以及排序后每点至多检查七个后继，笔记不依赖缺失表达式。